

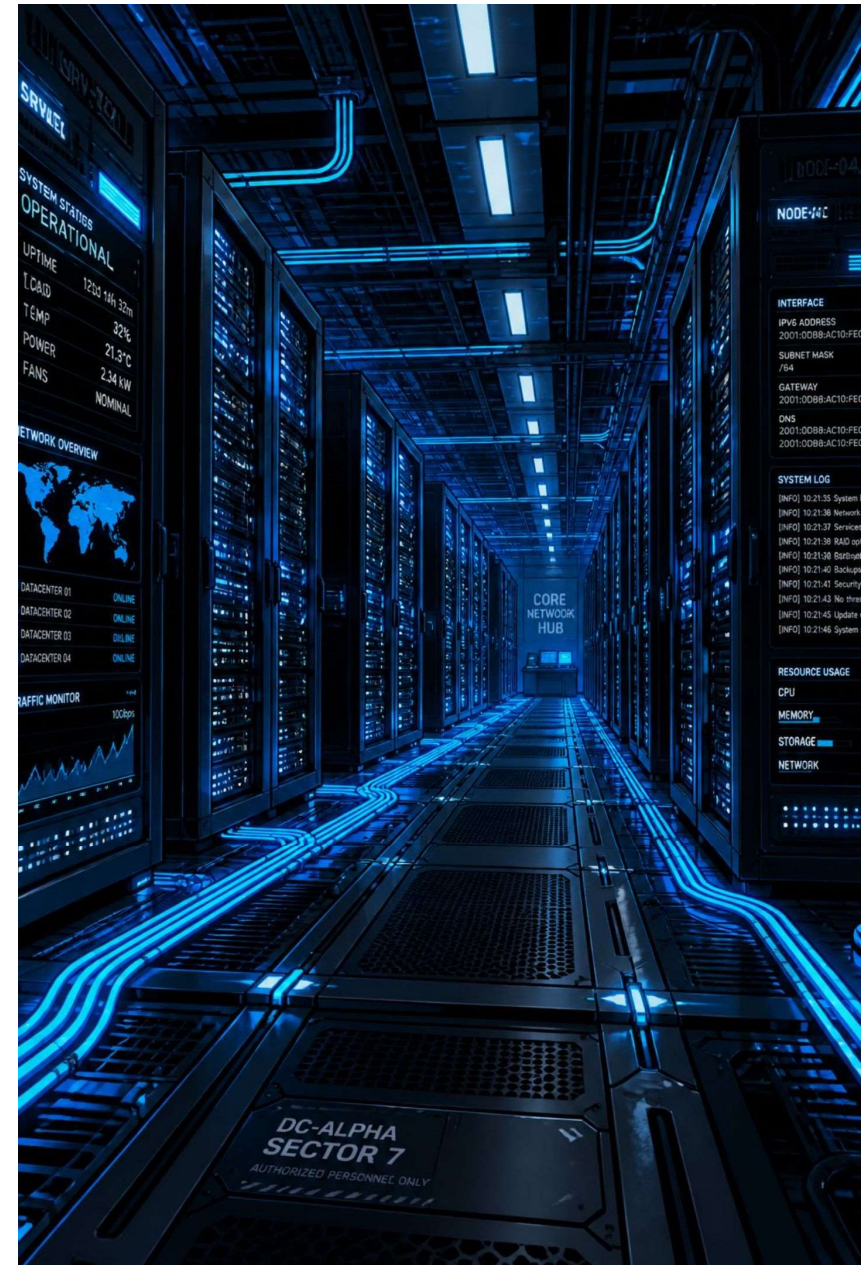
AI Supply Chain Copilot

Plataforma end-to-end para Engenharia de Dados, Business Intelligence e Inteligência Artificial aplicada à Supply Chain.

PORTFÓLIO PROFISSIONAL

ENGENHARIA DE DADOS

IA APLICADA

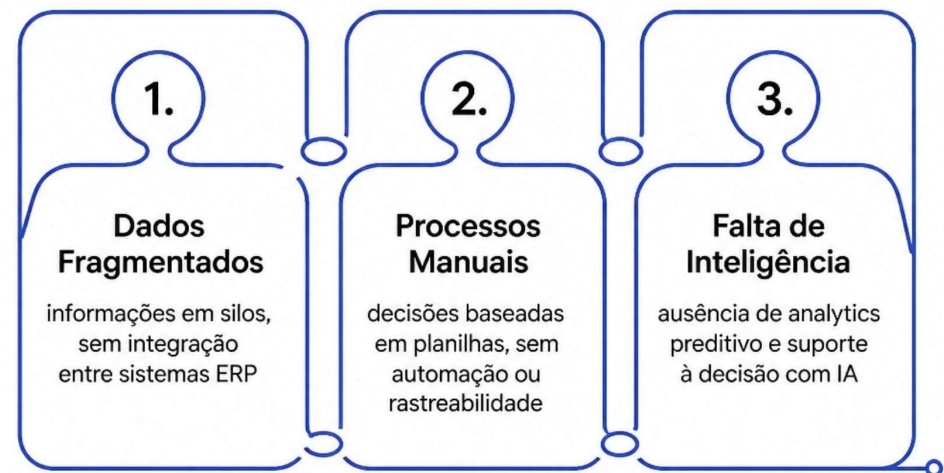


Contexto

O Problema de Negócio

Decisões de Supply Chain são frequentemente tomadas com base em dados fragmentados, planilhas desconexas e processos manuais — gerando rupturas, excesso de estoque e perda financeira.

O projeto simula esse cenário com dados ERP sintéticos e demonstra como uma arquitetura moderna resolve esses gargalos de forma automatizada e escalável.



Objetivos

O Que Este Projeto Demonstra

Uma solução completa que integra engenharia de software, dados, analytics e IA — com decisões de arquitetura deliberadas e código de qualidade profissional.



Arquitetura de Software

Design modular, em camadas, com baixo acoplamento e alta coesão.



ETL & Engenharia de Dados

Pipeline modular com validação, padronização e enriquecimento automático.



Analytics & BI

Cálculo automático de KPIs, scores e dashboards executivos em Power BI.

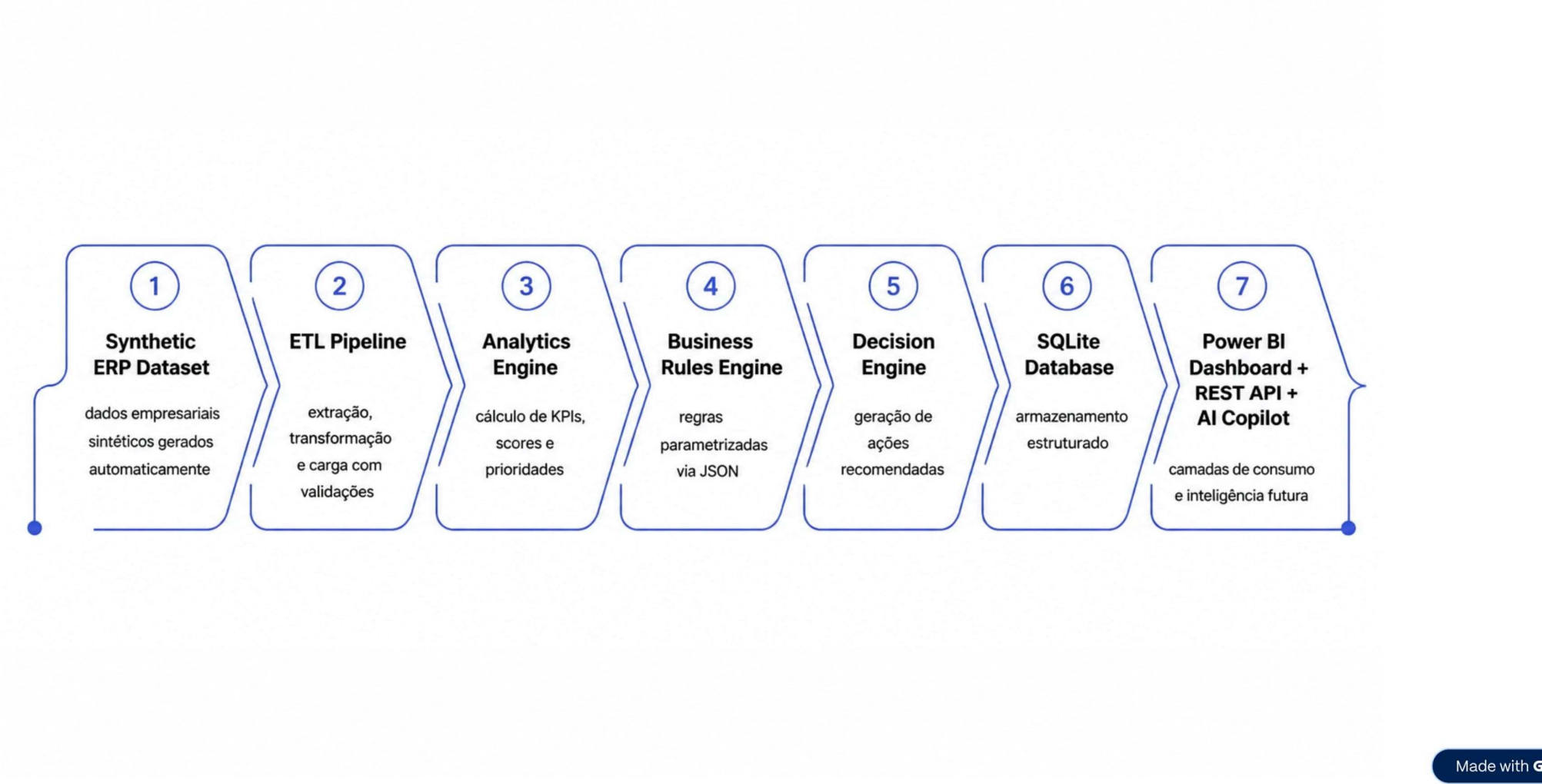


Inteligência Artificial

Integração planejada com OpenAI API para suporte à decisão em Supply Chain.

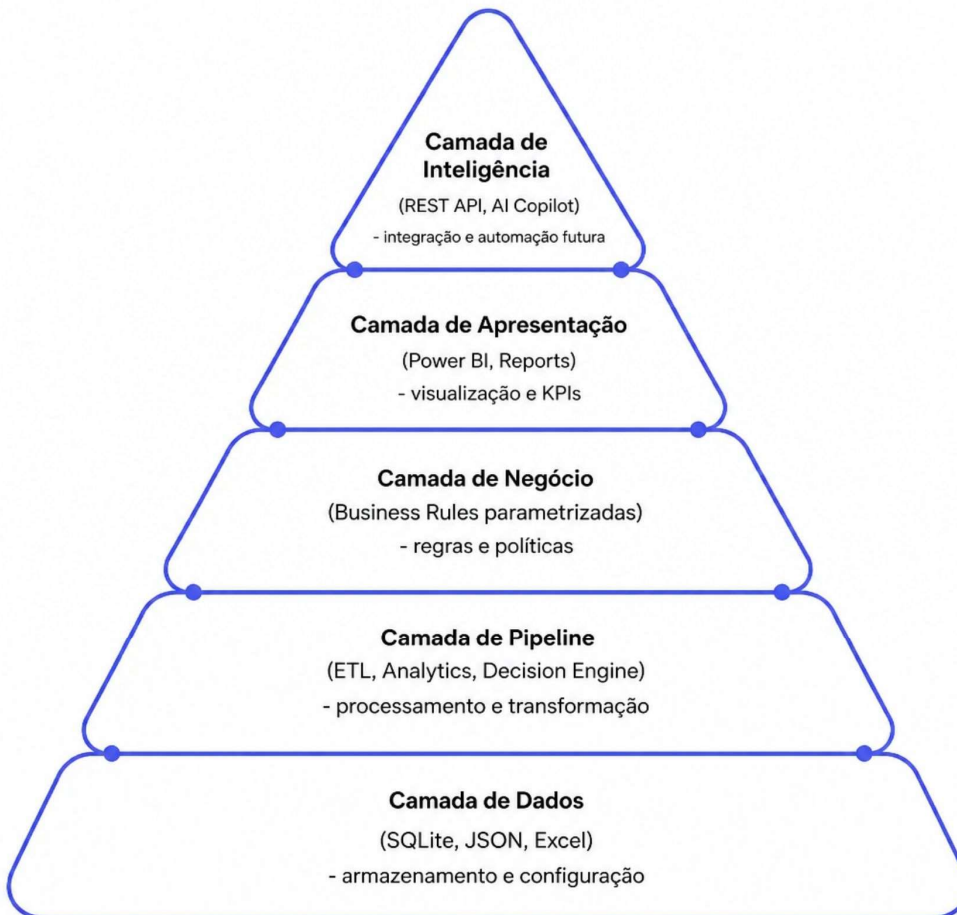
Arquitetura Geral do Sistema

O fluxo de dados percorre sete estágios, desde a geração do dataset sintético até a entrega de insights acionáveis via dashboard e API.



A camada de configuração transversal (`business_rules.json`) centraliza todas as políticas, parâmetros e limites — permitindo alterações de negócio sem modificar o código.

Arquitetura em Camadas & Princípios



Princípios Norteadores

- **Responsabilidade Única** — cada módulo tem um propósito claro e isolado.
- **Baixo Acoplamento** — módulos independentes, substituíveis sem impacto sistêmico.
- **Configuração Externa** — regras de negócio fora do código, gerenciadas por JSON.
- **IA First** — arquitetura preparada para integração nativa com modelos de IA.

Módulos

Estrutura Modular do Projeto

Dez módulos especializados, cada um com responsabilidade única, garantindo manutenibilidade, testabilidade e extensibilidade.



Config & Business Rules

Centraliza parâmetros, limites, pesos e políticas via JSON — sem hardcode.



ETL & Analytics

Extração, transformação, carga e cálculo automático de KPIs e scores.



Decision Engine

Gera ações recomendadas com base em regras parametrizadas e scores.



Database & Reports

SQLite estruturado, exportação Excel e dashboards Power BI integrados.

Pipeline de Dados

ETL & Analytics

ETL — Três Responsabilidades

Extract

Leitura do dataset ERP sintético com rastreabilidade de origem.

Transform

Validações, padronização, tratamento, enriquecimento e controle de qualidade.

Load

Persistência estruturada no SQLite com integridade referencial.

Analytics — KPIs Calculados Automaticamente

Operacionais

Cobertura, Lead Time, Risco de ruptura, Reposição, Excesso

Financeiros

Valor financeiro, Score financeiro, Score ABC

Decisão

Score Lead Time, Score de ruptura, Prioridade, Ação recomendada

Business Intelligence

Dashboard Power BI & Auditoria Automática



KPIs Executivos no Dashboard

- Valor total em estoque
- Valor total de reposição necessária
- Valor total de excesso identificado
- Produtos por Grupo Gerencial e Classe ABC
- Tabela de produtos priorizados com ação recomendada

📄 **Auditoria Automática:** Ferramenta própria gera relatório com Health Score, análise de arquitetura, dependências, pipeline, artefatos e validação automática do código consolidado.

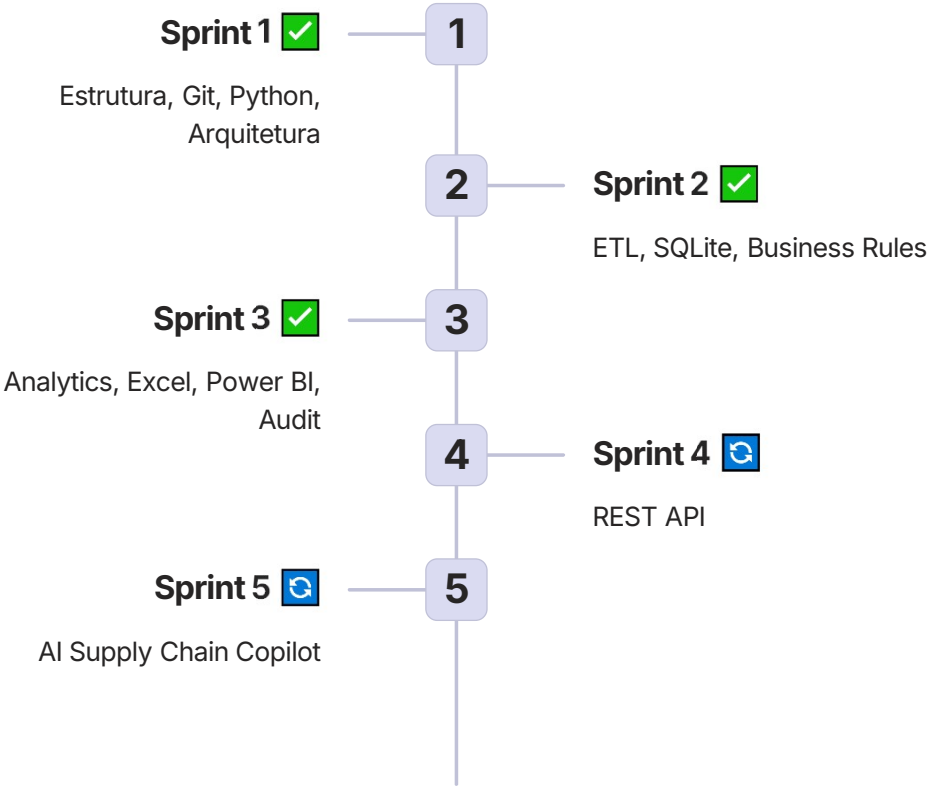
Stack Tecnológico

Tecnologias & Roadmap

Tecnologias Utilizadas

-  **Python & Pandas**
Núcleo do ETL, Analytics e Decision Engine.
-  **SQLite & JSON**
Armazenamento estruturado e configuração externa.
-  **Power BI & Excel**
Visualização executiva e exportação de relatórios.
-  **Git & GitHub**
Controle de versão e repositório público.

Roadmap de Sprints



Visão Futura

AI Supply Chain Copilot & Conclusões

REST API

Exposição dos dados e decisões via endpoints padronizados para integração com sistemas externos.

OpenAI API

Geração de insights em linguagem natural, recomendações contextualizadas e automação de decisões complexas.

Copilot Autônomo

Assistente de IA que analisa o cenário, propõe ações e aprende com o histórico de decisões.

- 📌 **Conclusão:** Este projeto demonstra maturidade técnica em arquitetura de software, engenharia de dados e BI — com decisões deliberadas, código limpo e visão clara de evolução para IA aplicada.

